

实验 5：树实验

附加：在树的孩子表示法基础上实现求孩子算法

基础练习

【练习一】如下程序建立了一棵二叉树并进行中序遍历，请填空完成该程序。

```
#include "stdio.h"
#include "malloc.h"
struct node
{
    char data;
    struct node *lchild , *rchild;
} bnode;
typedef struct node * blink;
blink add(blink bt,char ch)
{
    if(bt==NULL)
    {
        bt=malloc(sizeof(bnode));
        bt->data = ch;
        bt->lchild = bt->rchild =NULL;
    }
    else if( ch < bt->data)
        bt->lchild = add(bt->lchild ,ch);
    else
        bt->rchild = add(bt->rchild,ch);
    return bt;
}
void inorder(blink bt)
{
    if(bt)
    {
        inorder(bt->_____);
        printf("%c",_____);
        inorder(bt->_____);
    }
}
void main()
{
    blink root = NULL;
    int i,n;
    char x;
    scanf ("%d",&n);
```

```
for(i=0; i<=n; i++)
{
    x=getchar();
    root=add(root,x);
}
inorder(root);
printf ("\n");
}
```

若上述程序的输入为：ephqsbma

则程序运行输出为：_____

【练习二】设二叉树的每个结点中包含一个整型键值，如图 10-4 所示。编程，建立二叉树的二叉链式存储结构，并实现如表 10-11 所示操作：

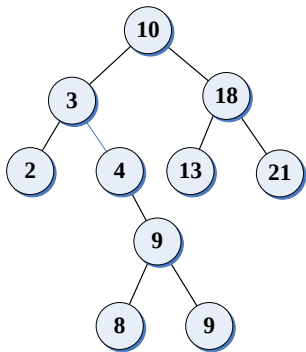


图 10-4 一棵二叉树

表 10-11 二叉树的基本操作
(1) 求二叉树的结点数和叶子数
(2) 按层次遍历二叉树
(3) 对二叉树进行先序遍历、中序遍历、后序遍历
(4) 求二叉树的深度
(5) 求二叉树中以元素值为 x 的结点为根的子树的深度

进阶练习

【练习一】一棵二叉树如图 10-5 所示。将其存于顺序表 sa 中，sa.elem[1..sa.last]含结点值。试编写算法：由此顺序存储结构建立该二叉树的二叉链表。

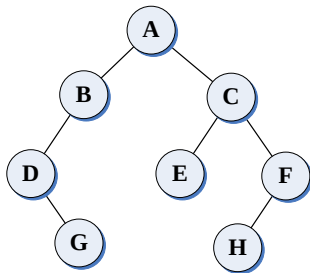


图 10-5 一棵二叉树

顺序表 sa:

A	B	C	D	⊙	E	F	⊙	G	⊙	⊙	H	⊙
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---